

Introduction à l'infographie

Venceslas BIRI
IGM
Université Paris-Est Marne-la-Vallée

Concept du cours

- Découvrir un nouveau domaine de l'informatique
 - Celui des images
 - 2D & 3D
- Le domaine des images de synthèse
 - Où en est on ? A quoi ça sert ? Quel domaine sont concernés ?
 - Quels sont les connaissances (mathématiques & informatiques) de base à savoir ?
 - Que sont les images numériques et comment les fabriquent on ?

2

Concept du cours

- Cours d'introduction
 - Suite approfondie dans de multiples cours
- Ce que vous apprendrez
 - Outils mathématiques de l'image
 - Fondement notamment mathématiques de la synthèse d'images
 - Les concepts clés des images numériques
 - Le principe général de la création d'une image de synthèse

3

Concept du cours

- Ce que vous n'apprendrez pas
 - Les logiciels de modélisation 3D
 - 3DSmax, Maya, Blender ...
 - Le pipeline graphique & certaines techniques temps réels
 - Prochaine partie du semestre et prochaine année
 - Les algorithmes d'illumination globale & techniques avancées
 - Cours de synthèse d'images avancées
 - La conception artistique

4

Méthodologie du cours

- Un support de cours succinct & distinct
 - Reprend les équations et les grands titres
 - Il faut noter et écouter en cours
 - N'hésitez pas à poser des questions
- 6*2h de CM
 - Complété par 6*2h de TD
 - Mathématiques de l'image 2D & 3D
 - Algorithmes fondateurs de l'infographie
- Suite du cours : Image de synthèse I
 - 6*2h de CM + 6*2h de TD

5

Évaluation

- Selon mon humeur
 - Interrogation écrite en CM
 - Surtout pour la partie mathématique
 - En général pas surprise mais sans support de cours
 - TD (TP) à rendre
 - Selon l'humeur du chargé de TD
 - Projet
 - Englobera probablement le « cours » suivant
 - Examen final
 - Avec support de cours
- Proposition non contractuelle ☺

6

Introduction à l'infographie

Introduction

Venceslas BIRI
IGM
Université Paris-Est Marne-la-Vallée

Introduction à l'infographie

Introduction 1. Infographie ?

Venceslas BIRI
IGM
Université Paris-Est Marne-la-Vallée

Notion d'infographie

- N'existe pas dans le littré
- Wikipedia :

L'infographie [...] est la **science de l'image numérique**. Elle définit les **graphismes créés et gérés par ordinateur**, dont la gestion se base sur une station graphique composée d'éléments matériels comme le **processeur** et la **carte graphique** (leurs puissances déterminent la vitesse de réponse et de calcul des unités graphiques), les **outils d'acquisition** comme le numériseur ou la caméra banc-titre, les **outils de manipulation** comme la souris ou la tablette graphique. Elle se compose également d'**outils de stockage** comme le disque-dur ou la clé-USB et d'**outils de restitution** comme l'imprimante ou le moniteur d'ordinateur, d'une interface utilisateur qui permet l'interaction entre l'utilisateur et l'ordinateur et enfin du **format de données** qui assure l'intermédiaire entre l'image rendue et les éléments numériques de celle-ci.

9

Notion d'infographie

- Un domaine vaste :
 - **Format de données**
 - Spécifications nombreuses
 - **Gestion de données (BDD images / 3D)**
 - Souvent massive
 - **Aspect hardware non négligeable**
 - Outils / Drivers
 - Réalité virtuelle / Réalité augmentée
 - **Lien avec la physique**
 - Représentation photo-réaliste
 - Restauration d'images
 - HDR

10

Notion d'infographie

- Un domaine vaste :
 - **Algorithmique poussée**
 - Programmation générique
 - Programmation dynamique
 - Arbre & graphe omniprésent
 - Parallélisme
 - **Mathématiques**
 - Mathématiques de la 3D
 - Géométrie discrète
- L'infographie = science de l'image
 - Science d'un média

11

L'information et les média

- Information = séquence d'événements
 - **texte** : ordre d'apparition des lettres de l'alphabet
 - **son** : succession d'ondes sonores
 - **image** : voisinage géométrique de pixels
 - **animation** : voisinage géométrique et temporel de pixels

12

L'information et les média

- Codage des données : deux solutions
 - **solution vectorielle**
 - ensemble d'opérations de base
 - méthode de construction de l'ensemble de données par combinaisons d'opérations de base
 - souvent associé à un modèle de synthèse
 - codage des opérations de base (entête)
 - codage des combinaisons (corps)
 - **solution d'échantillonnage**
 - approximation d'un phénomène continu par une séquence d'échantillons constants
 - décomposition spatiale ou temporelle du signal
 - codage du format d'échantillonnage (entête)
 - codage des échantillons (corps)

13

L'information et les média

- Événements codés sur un alphabet
 - **texte**
 - codage « vectoriel » des caractères
 - **son**
 - vectorisation du processus de synthèse
 - échantillonnage des intensités acoustiques
 - **image**
 - vectorisation du processus de dessin
 - échantillonnage des intensités lumineuses par longueur d'onde
 - **animation**
 - échantillonnage spatial et temporel

14

Introduction à l'infographie

Introduction 2. Historique

Venceslas BIRI
IGM
Université Paris-Est Marne-la-Vallée



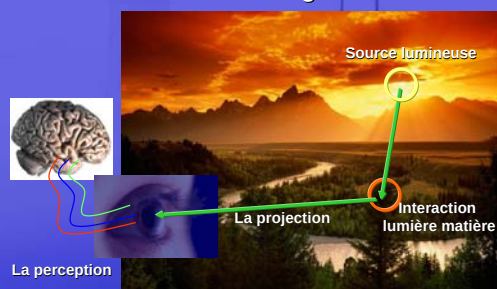
Introduction à l'infographie

1. Introduction 3. C'est quoi une image ?

Venceslas BIRI
IGM
Université Paris-Est Marne-la-Vallée

L'image "réelle"

- La formation d'une image :



18

L'image "réelle"

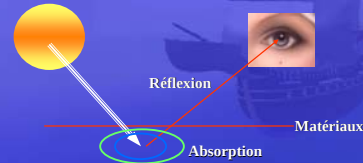
- Les sources de lumière :
 - Sans elles, pas d'image !
 - Souvent contiennent toutes les couleurs
 - Naturelles ou artificielles
 - Lumières naturelles : soleil, ciels, feux ...
 - ✓ Difficile à quantifier
 - ✓ Riche en couleur
 - Lumières artificielles :
 - ✓ Mieux connues
 - ✓ Caractéristiques quantifiables



19

L'image "réelle"

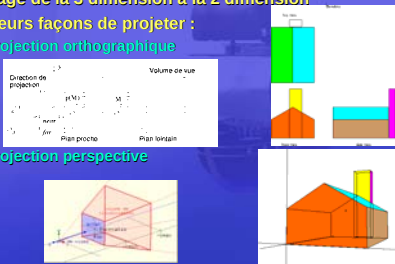
- Interaction lumière matière :
 - Les rayons lumineux entre dans la matière !
 - Certains ressortent, d'autres non
 - Dépend de la longueur d'onde des rayons
 - Donne la couleur à l'objet !



20

L'image "réelle"

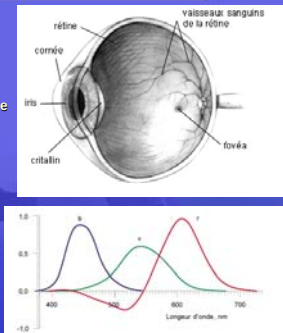
- La projection
 - Faire une image c'est projeter le monde sur un plan ou la rétine
 - Passage de la 3 dimension à la 2 dimension
 - Plusieurs façons de projeter :
 - Projection orthographique
 - ✓ Direction de projection
 - ✓ Volume de vue
 - ✓ Plan objet
 - ✓ Plan image
 - Projection perspective
 - ✓ Direction de projection
 - ✓ Volume de vue
 - ✓ Plan objet
 - ✓ Plan image



21

L'image "réelle"

- La perception des couleurs
 - Dans l'œil :
 - Iris + cornée + cristallin
 - ✓ Appareil de prise de vue
 - ✓ Appareil optique
 - Rétine :
 - ✓ C'est la pellicule !
 - ✓ Cônes : pour les couleurs
 - ✓ Bâtonnets : pour l'intensité lumineuse
 - Cônes : 3 fonctions de réception
 - On travaille en RVB !



22

Les images numériques

- Par échantillonnage de la réalité : photo numérique
 - La nature s'occupe :
 - De la création de la lumière
 - Des interactions lumière-matières
 - Le système optique s'occupe de la projection
 - La matrice LCD s'occupe de la perception



23

Les images numériques

- Par vectorisation de la réalité : les images de synthèse
 - On tente de recréer le processus précédent
 - Tout est calculé sur ordinateur
 - Affichage via l'écran toujours en RVB
 - Importance des modèles
 - D'éclairage
 - D'interaction avec la matière
 - De projection
 - De choix des couleurs
 - De nombreux autres facteurs interviennent
 - Dépend des applications
 - Ex : Contrainte temps réel, fidélité des calculs ...

24

Introduction à l'infographie

Introduction

4. Domaines et applications

Venceslas BIRI
IGM
Université Paris-Est Marne-la-Vallée

Domaines & applications

- Permet de simuler un univers virtuel
- Nombreuses applications
 - Simulateurs (conduites, centrales nucléaires...)
 - Étude des comportements humains
 - Modélisation et visualisation scientifique
 - Simuler sans expérimenter (moindre coût)
 - Mieux comprendre les résultats des expériences
 - Domaine médical
 - Aider / guider les chirurgiens dans leur geste
 - Adapter des applications à des handicapés
 - CAO & Industrie
 - Visualisation pour le design, contrainte matérielles



26

Domaines & applications

- Nombreuses applications
 - Jeux vidéo
 - Simuler pour divertir, immersion
 - Réalité virtuelle
 - Nouvelle application innovante
 - Effets spéciaux au cinéma
 - Compositing d'image
 - Architecture
 - Résistance des matériaux
 - Simulation des transferts de chaleur
 - Visualisation du bâtiment fini sur l'écran
 - Internet 3D ...



Domaines & applications

- Problématique différente suivant les domaines
 - Jeux vidéo :
 - le temps réel
 - Réalité virtuelle :
 - interactivité
 - Visualisation scientifique :
 - Fidélité au modèle physique
 - Gérer de grandes quantités de données
 - CAO et industrie
 - Gérer de grandes quantités de données
 - Extraire les bons modèles / les bons paramètres
 - Simulateurs
 - Respecter au plus proche le réalisme cognitif

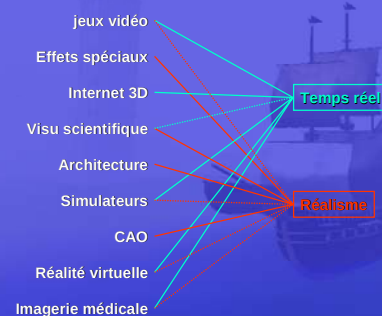
28

Domaines & applications

- Problématique différente suivant les domaines
 - Domaine médical :
 - Sécurité de l'application
 - Aide au chirurgien
 - Effets spéciaux au cinéma :
 - Cohérence des images (compositing)
 - Réalisme
 - Architecture :
 - Coller au modèle physique
 - Esthétisme
 - Internet 3D :
 - Compréhension des données

29

Domaines & applications



30

Utilité

- Utilité : voir ce qui n'est pas !
 - Audiovisuel / effets spéciaux
 - liberté narrative
 - CAO
 - Prévoir avant de concevoir
 - Minimisation des coûts
 - Jeux vidéo
 - Immersion dans des mondes oniriques / futuriste
 - Liberté narrative et d'action
 - Internet 3D
 - Nouvelle représentation du monde et des données
 - Voir les données

31

Utilité

- Utilité : voir ce qui n'est pas !
 - Visualisation scientifique
 - Mieux comprendre les données / les modèles
 - Voir les comportements
 - Simulateur
 - Étudier les réactions humaines dans des circonstances difficiles à mettre en œuvre
 - Formation
 - Architecture
 - Proposer avant de construire. Voir les problèmes en amont
 - Démocratie locale
 - Application médicale
 - Agir de loin. Nouveaux outils. Formation

32

Introduction à l'infographie

Introduction État des lieux

Venceslas BIRI
IGM
Université Paris-Est Marne-la-Vallée

État des lieux

- Format d'images
 - Télévision de base :
 - Analogique : signal image entrelacé
 - ✓ PAL : 720x576 (25 image/s)
 - ✓ NTSC : 720x480 (30 image/s)
 - La HD : Format 1920x1080



34

État des lieux

- Formats HD

Types Vidéo	Resolution	Balayage	Qualité
720p	1280x720	progressif	++
1080i	1920x1080	entrelacé	++
1080p	1920x1080	progressif	+++

- Appareil photo numérique
 - Plusieurs millions de pixel
 - Appareil reflex de plus en plus performant
 - Logiciel simulant véritablement un labo photo

35

État des lieux

- Quelques exemples sur l'état des lieux par domaine

jeu vidéo film application

Caractéristiques techniques du moteur GPU :

Unités de traitement	480 (240 x 2)
Fréquence de la carte graphique (en MHz)	576
Fréquence du processeur (en MHz)	1242
Taux de remplissage des textures (en milliards de pixels/s)	92.2

Caractéristiques techniques de la mémoire :

Fréquence de la mémoire (en MHz)	999
Configuration de mémoire standard	1792MB (896MB x 2) GDDR3
Largeur de l'interface mémoire	896-bit (448-bit x 2)
Bande passante mémoire (en Go/s)	223.8

État des lieux

- Évolution des cartes graphiques
 - Nvidia GeForce 256 : Bubble
 - Nvidia GeForce 2 MX : Gothic Chapel
 - Nvidia GeForce 3 Ti : Chameleon
 - Nvidia GeForce 4 Ti : Tidepool / Grass
 - Nvidia GeForce 5200 : Dawn
 - Nvidia GeForce 5900 : Last Chance Gaz
 - Nvidia GeForce 6600 : Nalu
 - Nvidia GeForce 7800 : Mad Mood Mike

37